

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

\*\*\*\*\*

Paix – Travail – Patrie

\*\*\*\*\*

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR

\*\*\*\*\*

Université de Yaoundé I

\*\*\*\*\*

Institut Saint Jean (ISJ)

REPUBLIC OF CAMEROON

\*\*\*\*\*

Peace – Work – Fatherland

\*\*\*\*\*

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

\*\*\*\*\*

University of Yaounde I

\*\*\*\*\*

Institut Saint Jean (ISJ)

---

## CAHIER DES CHARGES

### CONCEPTION, DEVELOPPEMENT ET DEPLOIEMENT D'UN WEB-BASED LINUX NAMESPACE ISOLATION MANAGER

*Gestionnaire d'isolation de processus Linux via interface web*

*Rédigé et présenté par :*

➔ *TCHINDA Florelle Ecladore*

➔ *PAYONG Brice Valery*

➔ *ZOUA HOULI Abraham*

*Sous la supervision de M. NGUIMBUS Emmanuel*

**Année Académique 2025-2026**

## ÉTUDE DU PROJET

|                               |                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du projet</b>          | Conception et développement d'un Gestionnaire Web d'Environnements Isolés sous Linux                                                   |
| <b>Version du document</b>    | 4 <sup>e</sup> version                                                                                                                 |
| <b>Date de création</b>       | 26/05/2026                                                                                                                             |
| <b>Dernière mise à jour</b>   | 08/07/2026                                                                                                                             |
| <b>Responsables du projet</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>➔ TCHINDA Florelle Ecladore</li><li>➔ PAYONG Brice Valery</li><li>➔ ZOUA HOULI Abraham</li></ul> |
| <b>Validé par</b>             | M. NGUIMBUS Emmanuel                                                                                                                   |

## SOMMAIRE

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| INTRODUCTION                    | 4  |
| I. JUSTIFICATION DU PROJET      | 4  |
| II. OBJECTIFS DU PROJET         | 5  |
| a) Objectif global              | 5  |
| b) Objectifs spécifiques        | 5  |
| III. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT | 6  |
| IV. EXPRESSION DES BESOINS      | 6  |
| a) Besoins fonctionnels         | 6  |
| b) Besoins non fonctionnels     | 8  |
| V. PLANIFICATION DU PROJET      | 9  |
| a) Intervenants                 | 9  |
| b) Diagramme de Gantt           | 9  |
| ESTIMATION DU COÛT DU PROJET    | 10 |
| a) Ressources matérielles       | 10 |
| b) Ressources humaines          | 11 |
| CONCLUSION GÉNÉRALE             | 12 |

## **LISTE DES TABLEAUX**

Tableau 1 : Intervenants du projet

Tableau 2 : Simulation du diagramme de Gantt

Tableau 3 : Ressources matérielles

Tableau 4 : Ressources humaines

Tableau 5 : Synthèse du coût total du projet

## INTRODUCTION

Dans les systèmes d'exploitation modernes, la sécurité informatique exige que les différentes applications et processus s'exécutant sur une même machine ne puissent pas se perturber mutuellement. Pour répondre à ce besoin, le système Linux offre un mécanisme permettant de cloisonner les ressources utilisées par les processus : chaque groupe de processus peut ainsi avoir sa propre vue du système, sans interférer avec les autres.

Cependant, mettre en place une isolation correcte et sécurisée n'est pas trivial. Une mauvaise configuration peut laisser des failles permettant à un processus malveillant de sortir de son environnement cloisonné et d'accéder aux ressources de la machine hôte.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce projet : concevoir et développer une application web permettant à un utilisateur de créer et manipuler des environnements de travail isolés depuis son navigateur, de visualiser leur état en temps réel, et de comprendre les enjeux de sécurité liés à l'isolation, à travers un scénario illustrant les risques d'une mauvaise configuration et les bonnes pratiques pour y remédier.

## I. JUSTIFICATION DU PROJET

Ce projet se justifie par la nécessité de rendre accessibles et manipulables des mécanismes d'isolation du système d'exploitation, souvent perçus comme abstraits et difficiles à appréhender de manière théorique. La possibilité de créer un environnement isolé en une simple commande ne suffit pas : elle ne configure pas le réseau, n'isole pas les fichiers, ne protège pas contre des accès non autorisés, et ne fournit aucune interface permettant à un utilisateur non-technique d'interagir avec l'environnement créé.

Les besoins réels en matière de sécurité système vont au-delà de cette isolation partielle. Les outils professionnels de conteneurisation (comme Docker ou LXC) combinent plusieurs couches de protection pour parvenir à une isolation robuste. Le présent projet en constitue une version pédagogique et simplifiée : il oblige à comprendre et à combiner correctement chaque couche de protection, tout en les exposant au travers d'une interface web accessible.

De plus, en intégrant à la fois un scénario d'exploitation de vulnérabilités (partie offensive) et un scénario de correction et sécurisation (partie défensive), ce projet permet de saisir de manière concrète les enjeux de la sécurité des systèmes et des plateformes d'hébergement modernes.

## II. OBJECTIFS DU PROJET

### a) Objectif global

L'objectif global est de concevoir et de déployer une application web permettant à un utilisateur de créer, manipuler et supprimer des environnements de travail isolés depuis son navigateur, tout en illustrant les mécanismes d'isolation du système, les risques liés à une mauvaise configuration, et les bonnes pratiques de sécurisation.

### b) Objectifs spécifiques

- Proposer une interface web permettant de créer des environnements isolés (appelés « sandboxes ») depuis le navigateur.
- Permettre de visualiser, pour chaque environnement, les ressources qui lui sont propres : ses processus, son nom de machine, ses interfaces réseau, son système de fichiers.
- Intégrer un terminal interactif dans l'interface web permettant d'exécuter des commandes à l'intérieur d'un environnement isolé et d'en voir le résultat en temps réel.

- Permettre la suppression propre d'un environnement isolé, avec libération des ressources associées.
- Démontrer, dans une version intentionnellement non sécurisée, les conséquences d'une isolation mal configurée : exécution de commandes non autorisées, accès aux fichiers de la machine hôte, sortie de l'environnement isolé.
- Proposer une version corrigée et sécurisée répondant à chacune de ces vulnérabilités.
- Déployer l'application sur un serveur Linux accessible publiquement via Internet.

### **III. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT**

L'application repose sur trois niveaux : une interface web accessible depuis le navigateur, un serveur applicatif chargé de la logique et du contrôle, et le système d'exploitation Linux comme couche d'exécution. L'utilisateur interagit exclusivement via le navigateur ; toutes les opérations sur le système sont déclenchées et contrôlées par le serveur.

Lorsqu'un utilisateur demande la création d'un environnement isolé, le serveur prend en charge son initialisation : il lui attribue un identifiant unique, configure les ressources qui lui sont propres (processus, nom de machine, réseau, fichiers, identité utilisateur), et transmet les informations de statut à l'interface pour affichage.

Une fois l'environnement actif, l'utilisateur peut saisir des commandes dans le terminal intégré à l'interface. Ces commandes sont envoyées au serveur, exécutées à l'intérieur de l'environnement isolé concerné, et le résultat est retourné immédiatement dans l'interface.

La suppression d'un environnement met fin à son exécution, libère toutes les ressources qui lui étaient associées et met à jour l'état affiché dans l'interface.

Le projet propose deux versions du serveur : une version volontairement non sécurisée (support du scénario d'attaque) et une version corrigée (version défensive). Ces deux versions sont accessibles séparément afin d'éviter toute confusion lors de la démonstration.

Le déploiement est réalisé sur un serveur Linux dédié accessible via Internet, car les mécanismes d'isolation utilisés nécessitent un accès direct aux fonctionnalités du système d'exploitation, incompatible avec les hébergements mutualisés.

## IV. EXPRESSION DES BESOINS

### a) Besoins fonctionnels

#### BF01 – Création d'un environnement isolé

L'utilisateur doit pouvoir créer un environnement isolé depuis l'interface web. Chaque environnement créé :

- reçoit un identifiant unique et un nom de machine automatiquement généré ;
- isole les processus, le nom de machine, le réseau, le système de fichiers et l'identité utilisateur par rapport à la machine hôte ;
- est immédiatement visible dans la liste des environnements actifs affichée sur le tableau de bord.

#### BF02 – Visualisation de l'isolation

Pour chaque environnement actif, l'interface doit permettre à l'utilisateur de constater visuellement que l'isolation est effective :

- la liste des processus ne doit afficher que ceux appartenant à cet environnement ;
- le nom de machine doit être différent de celui de la machine hôte ;
- les interfaces réseau doivent être propres à cet environnement (sans accès aux interfaces de l'hôte) ;
- l'identité utilisateur à l'intérieur de l'environnement doit être distincte de celle sur la machine hôte (dans la version sécurisée).

#### BF03 – Terminal interactif

Un terminal intégré à l'interface web doit permettre à l'utilisateur de :

- saisir des commandes et visualiser leur résultat en temps réel à l'intérieur d'un environnement isolé ;
- naviguer dans l'historique des commandes déjà exécutées ;
- visualiser le statut de l'environnement (actif, en cours de suppression, supprimé).

Dans la version sécurisée, seules les commandes explicitement autorisées peuvent être exécutées.

#### BF04 – Suppression d'un environnement

L'utilisateur doit pouvoir supprimer un environnement isolé. Cette opération doit :

- arrêter tous les processus en cours dans cet environnement ;
- libérer l'ensemble des ressources allouées (réseau, fichiers, identifiants) ;



- mettre à jour l'affichage dans l'interface (environnement marqué comme supprimé).

### **BF05 – Démonstration des risques (version non sécurisée)**

Une version intentionnellement non sécurisée doit illustrer concrètement les conséquences d'une isolation mal configurée, notamment :

- la possibilité d'exécuter des commandes arbitraires sur la machine hôte (injection de commande) ;
- l'accès non autorisé aux fichiers et ressources de la machine hôte depuis l'intérieur d'un environnement ;
- la possibilité de sortir de l'isolation et d'agir sur le système hôte.

### **BF06 – Version sécurisée**

Une version corrigée doit remédier à chacune des failles identifiées dans la version non sécurisée, en garantissant :

- que les actions effectuées à l'intérieur d'un environnement n'ont aucun impact sur la machine hôte ;
- que seules les commandes autorisées peuvent être exécutées via le terminal ;
- que les entrées utilisateur ne sont jamais interprétées directement par le système.

## **b) Besoins non fonctionnels**

Ces exigences portent sur la qualité globale du système, indépendamment de ses fonctionnalités :

- Sécurité des communications : tous les échanges entre le navigateur et le serveur doivent être chiffrés. L'accès au tableau de bord doit être protégé par une authentification, même basique.
- Performance : la création d'un environnement isolé doit s'effectuer en moins de 2 secondes. La latence entre la saisie d'une commande et l'affichage de son résultat doit être inférieure à 200 ms pour les commandes simples. Le système doit supporter au minimum 5 environnements actifs simultanément.
- Fiabilité : le serveur doit redémarrer automatiquement en cas de défaillance. Les ressources allouées à un environnement doivent être libérées même en cas de terminaison anormale.
- Séparation des versions : la version non sécurisée et la version sécurisée doivent être clairement séparées et identifiables visuellement. La version non sécurisée ne doit jamais être accessible depuis l'interface principale en production.
- Maintenabilité : le code source doit être organisé de façon modulaire, documenté et versionné dans un dépôt de code.

- **Traçabilité** : chaque commande exécutée dans un environnement doit être enregistrée côté serveur (horodatage, identifiant de l'environnement, commande). Ce journal constitue un élément de preuve lors de la démonstration.
- **Compatibilité** : l'interface web doit fonctionner sur les navigateurs récents (Chrome, Firefox, Edge). Le serveur doit fonctionner sur un système Linux moderne avec les droits d'accès nécessaires.

## V. PLANIFICATION DU PROJET

### a) Intervenants

Tableau 1 : Intervenants du projet

| Noms et prénoms                                  | Profession                         | Rôle                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| M. NGUIMBUS Emmanuel                             | Enseignant – superviseur du projet | Encadrer et orienter l'équipe tout au long du projet      |
| TCHINDA Florelle<br>PAYONG Brice<br>ZOUA Abraham | Étudiants à l'ISJ                  | Conception, développement et déploiement de l'application |

### b) Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt est une représentation graphique permettant d'illustrer la planification des tâches d'un projet sur une période donnée. Le projet s'étend sur 7 semaines (49 jours calendaires).

Tableau 2 : Simulation du diagramme de Gantt

| Tâches                          | Du 25 mai<br>au 1 <sup>er</sup><br>juin | Du 02 au<br>09 juin | Du 10 au<br>17 juin | Du 17 au<br>30 juin | Du 01 <sup>er</sup> au<br>11 juillet |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Analyse du besoin               |                                         |                     |                     |                     |                                      |
| Rédaction du cahier des charges |                                         |                     |                     |                     |                                      |
| Configuration du serveur        |                                         |                     |                     |                     |                                      |
| Développement du backend        |                                         |                     |                     |                     |                                      |
| Développement du frontend       |                                         |                     |                     |                     |                                      |
| Scénario d'attaque              |                                         |                     |                     |                     |                                      |
| Scénario de défense             |                                         |                     |                     |                     |                                      |
| Tests et corrections            |                                         |                     |                     |                     |                                      |
| Rédaction du rapport final      |                                         |                     |                     |                     |                                      |
| Préparation de la présentation  |                                         |                     |                     |                     |                                      |

## Détails des phases et jalons

### Phase d'initialisation (Semaine 1 : Du 25 mai au 1<sup>er</sup> juin 2026)

Objectif : analyse complète du besoin, rédaction du cahier des charges, configuration initiale du serveur (installation des logiciels nécessaires, mise en place de l'accès sécurisé).

Jalon critique : validation technique de l'architecture et du cahier des charges.

### Phase de production (Semaines 2 à 5 : Du 02 au 30 juin 2026)

Objectif : développement intensif du serveur applicatif et de l'interface web, mise en place des deux scénarios (attaque et défense). C'est la période la plus dense, incluant les tests continus et les corrections.

**Phase de finalisation (Semaine 6 à 7 : Du 1<sup>er</sup> au 11 juillet 2026)**

Objectif : recette finale, correction des anomalies résiduelles, rédaction du rapport technique, préparation de la démonstration.

Livrable final : application fonctionnelle déployée et accessible publiquement, rapport technique et présentation remis à l'issue de la semaine 5.

## ESTIMATION DU COÛT DU PROJET

L'implémentation de ce projet nécessite la mobilisation de ressources matérielles, d'infrastructure et humaines. Cette section détaille l'investissement total sur la base des coûts réels du marché. Ce projet requiert obligatoirement un serveur Linux accessible via Internet, car les mécanismes d'isolation utilisés ne fonctionnent pas sur des hébergements mutualisés.

### a) Ressources matérielles

Tableau 3 : Ressources matérielles

| Désignation                     | Qté | Caractéristiques                                                    | Prix unitaire (FCFA) | Justification                                              | Coût total (FCFA) |
|---------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ordinateurs portables           | 3   | CPU i5/Ryzen 5, 8 Go RAM, 256 Go SSD, Linux Ubuntu                  | 400 000              | Postes de développement                                    | 1 200 000         |
| Serveur dédié en ligne (6 mois) | 1   | 2 vCPU, 4 Go RAM, 40 Go SSD, Ubuntu 22.04, accès administrateur SSH | 2 860 / mois         | Hébergement de l'application avec accès complet au système | 17 160            |
| Nom de domaine (1 an)           | 1   | Ex. : namespace-manager.tech, DNS Cloudflare gratuit                | 1 965                | Accès public sécurisé à l'application                      | 1 965             |
| Supports de stockage USB        | 2   | 16 Go, USB 3.0                                                      | 5 000                | Transferts de fichiers et sauvegardes                      | 10 000            |
| Forfait Internet                | 1   | Accès haut débit illimité (mensuel)                                 | 14 900               | Développement, déploiement et accès aux dépôts distants    | 14 900            |

|                              |  |  |  |  |                  |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTAL<br/>MATÉRIEL HT</b> |  |  |  |  | <b>1 244 025</b> |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------|

## b) Ressources humaines

Tableau 4 : Ressources humaines

| Ressource                | Mission principale                                | Effectif | TJM* (FCFA) | Durée (jours) | Montant total (FCFA) |
|--------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|----------------------|
| Consultants techniques   | Analyse, conception, développement et déploiement | 3        | 20 000      | 35            | 2 150 000            |
| <b>SOUS-TOTAL HUMAIN</b> |                                                   |          |             |               | <b>2 150 000</b>     |

\* TJM : Taux Journalier Moyen.

## Synthèse du coût total du projet

Tableau 5 : Synthèse du coût total du projet

| Poste de dépense                         | Montant (FCFA)   | Part (%)     |
|------------------------------------------|------------------|--------------|
| Acquisition matérielle (infrastructures) | 1 244 025        | 37,2 %       |
| Expertise humaine (prestations)          | 2 150 000        | 62,8 %       |
| <b>COÛT TOTAL GÉNÉRAL</b>                | <b>3 394 025</b> | <b>100 %</b> |

## CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce cahier des charges définit les fondations fonctionnelles et opérationnelles nécessaires à la réussite du projet de Gestionnaire Web d'Environnements Isolés sous Linux. En articulant les exigences de sécurité propres aux mécanismes du système d'exploitation Linux avec les contraintes d'une interface web accessible et interactive, ce document garantit une compréhension commune des enjeux entre les concepteurs et les parties prenantes.

La structure du projet en trois volets complémentaires — création et manipulation des environnements isolés, démonstration des vulnérabilités, sécurisation — reflète la réalité de la sécurité système : il ne suffit pas de créer une isolation, il faut comprendre comment elle peut être contournée et comment la renforcer.

La planification sur 49 jours et la structuration du budget confirment la faisabilité du projet dans les délais académiques impartis. Le déploiement sur un serveur Linux dédié garantit une démonstration réaliste et vérifiable. Le respect de ces spécifications permettra de livrer, à l'issue du semestre, une plateforme robuste, sécurisée et pédagogiquement complète.



## TABLE DES MATIÈRES

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| ÉTUDE DU PROJET                 | 2  |
| SOMMAIRE                        | 3  |
| LISTE DES TABLEAUX              | 4  |
| INTRODUCTION                    | 4  |
| I. JUSTIFICATION DU PROJET      | 5  |
| II. OBJECTIFS DU PROJET         | 5  |
| a) Objectif global              | 5  |
| b) Objectifs spécifiques        | 5  |
| III. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT | 6  |
| IV. EXPRESSION DES BESOINS      | 7  |
| a) Besoins fonctionnels         | 7  |
| b) Besoins non fonctionnels     | 8  |
| V. PLANIFICATION DU PROJET      | 9  |
| a) Intervenants                 | 9  |
| b) Diagramme de Gantt           | 9  |
| Détails des phases et jalons    | 10 |
| ESTIMATION DU COÛT DU PROJET    | 10 |
| a) Ressources matérielles       | 10 |
| b) Ressources humaines          | 11 |
| Synthèse du coût total          | 11 |
| CONCLUSION GÉNÉRALE             | 12 |
| TABLE DES MATIÈRES              | 13 |